இத்தளம், கொடுக்கப்பட்ட $x+y-3z-5=0$ தளத்திற்குச் செங்குத்தானது என்பதால், இவ்விரு தளங்களின் செங்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகும். எனவே,

$$(1)(2+\lambda)+(1)(3+\lambda)+(-3)(-1-2\lambda)z=0$$

$\Rightarrow \lambda=-1$. எனவே, தேவையான தளத்தின் சமன்பாடு

$$(2x+3y-z+7)-(x+y-2z+5)=0 \Rightarrow x+2y+z+2=0\ .$$

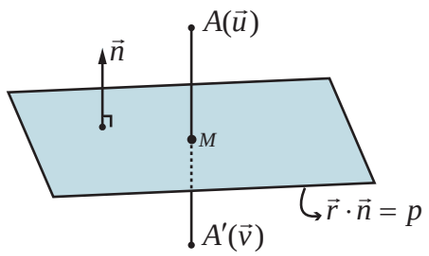
6.9 தளத்தில் ஒரு புள்ளியின் பிம்பம் (Image of a Point in a Plane)

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி A-ன் நிலை வெக்டர் $\vec{u}$ என்க. தளத்தின் சமன்பாடு $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்க. ஒரு தளத்தில் பிம்பம் காணவேண்டிய A என்ற புள்ளியின் பிம்பப்புள்ளி A'-ன் நிலைவெக்டர் $\vec{v}$ என்க. பின்னர், $\overrightarrow{AA'}$ என்பது தளத்திற்குச் செங்குத்தாகும். எனவே, $\overrightarrow{AA'}$ என்பது $\vec{n}$ க்கு இணையாகும். பின்னர்

$$\overrightarrow{AA'}=\lambda\vec{n} \text{ அல்லது } \vec{v}-\vec{u}=\lambda\vec{n} \Rightarrow \vec{v}=\vec{u}+\lambda\vec{n} \qquad \ldots (1)$$

AA'-ன் மையப்புள்ளி M என்க. ஆகவே, M -ன் நிலைவெக்டர் $\frac{\vec{u}+\vec{v}}{2}$ ஆகும். ஆனால், M ஆனது தளத்தின் மீது அமைந்துள்ளது.

எனவே, $\left(\frac{\vec{u}+\vec{v}}{2}\right)\cdot\vec{n}=p$. $\ldots (2)$



படம் 6.35

சமன்பாடு (1)-ஐ (2)-ல் பிரதியிட,

$$\left(\frac{\vec{u}+\lambda\vec{n}+\vec{u}}{2}\right)\cdot\vec{n}=p \Rightarrow \lambda=\frac{2\left[p-(\vec{u}\cdot\vec{n})\right]}{|\vec{n}|^2}$$

எனவே A' ன் நிலைவெக்டர்

$$\vec{v}=\vec{u}+\frac{2[p-(\vec{u}\cdot\vec{n})]}{|\vec{n}|^2}\ \vec{n}$$

குறிப்பு

AA'-ன் மையப்புள்ளி M ஆனது A என்ற புள்ளியிலிருந்து $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் அடியாகும். ஆகவே, செங்குத்தின் அடி M-ன் நிலைவெக்டர்

$$\frac{\vec{u}+\vec{v}}{2}=\frac{\vec{u}}{2}+\frac{1}{2}\left(\vec{u}+\frac{2[p-(\vec{u}\cdot\vec{n})}{|\vec{n}|^2}\vec{n}\right)$$

6.9.1 தளத்தில் ஒரு புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியின் அச்சுத் தூரங்கள் (The coordinates of the image of a point in a plane)

தளத்தில் பிம்பம் காண வேண்டிய புள்ளி (a_1,a_2,a_3)-ன் நிலைவெக்டர் $\vec{u}$ என்க. பின்னர், $\vec{u}=a_1\hat{i}+a_2\hat{j}+a_3\hat{k}$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட தளத்தின் சமன்பாடு $ax+by+cz=p$ என்க. இச்சமன்பாட்டை வெக்டர் சமன்பாடாக $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என எழுதலாம். இங்கு $\vec{n}=a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k}$ ஆகும். ஆகவே, பிம்பப் புள்ளியின் நிலைவெக்டர்

Chapter 6 Vector Algebra.indd 300 05-02-2020 18:47:06